ICS 17.140.01
A 59

中华人民共和国国家标准

GB/T 18696.1—2004

声学　阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量　第1部分：驻波比法

Acoustics—Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes—Part 1: Method using standing wave ratio

(ISO 10534-1:1996,MOD)

2004-05-13 发布　　2004-12-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅳ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　定义和符号 …… 1
4　原理 …… 3
5　基础 …… 3
6　测试设备 …… 6
7　预备测试 …… 10
8　试件安装 …… 10
9　测试方法 …… 11
10　反射因数和声阻抗率的换算 …… 12
11　测试报告 …… 12
附录 A（规范性附录）　预备测试 …… 14
附录 B（规范性附录）　测试设备的校验 …… 18
附录 C（规范性附录）　测试试件的压力释放末端 …… 20
附录 D（资料性附录）　局部反应吸声材料的扩散吸声系数 α_{st} 的确定 …… 21

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

前　言

GB/T 18696《声学　阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量》分为两个部分：

——第1部分：驻波比法；

——第2部分：传递函数法。

本部分为GB/T 18696的第1部分，修改采用国际标准ISO 10534-1：1996《Acoustics—Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes—Part 1：Method using standing wave ratio》。

在修改采用的过程中，对ISO原文作了几点必要的修改：

——根据定义，在标准正文中，将“声阻抗(acoustic impedance)”改为“声阻抗率(specific acoustic impedance)”，但又为了与ISO对应起见，标准名称未作改动；

——删除了原3.5条“impedance in the reference plane”和3.8条“surface admittance”，因为这两条术语以后再未出现；

——本部分附录A.2“声速、波长和特性阻抗的测量”采用ISO 10534-2：1998文本7.2条(即GB/T 18696.2—2002中8.2条)的方法；

——式(29)中的常数250是由$0.75c_0$得来的，用$0.75c_0$较好；

——原6.5条涉及到声级计。声级计标准的新旧版本正处于替代阶段，0级声级计的规定已不用，而本条只是附带性的提到声级计，所以删去。

——增加了引言。

本部分的附录A、附录B和附录C为规范性附录。

本部分的附录D为资料性附录。

本部分由中国科学院提出。

本部分由全国声学标准化技术委员会(CSBTS/TC 17)归口。

本部分主要起草单位：中国科学院声学研究所、同济大学声学研究所。

本部分主要起草人：李晓东、戴根华、毛东兴、徐欣。

本部分委托全国声学标准化技术委员会声学基础分委员会负责解释。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

引　言

驻波比法用于在阻抗管中测定法向入射条件下吸声材料和结构的吸声系数、反射因数和表面声阻抗率或表面声导纳率。由于本部分所用的仪器可以都是模拟仪器，而且只需少量吸声材料作试件，所以广为商家和检测单位所采用。

本部分与 GB/T 18696.2 —2002 组成《阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量》系列标准。本系列标准规定的方法，与 ISO 354 规定的混响室吸声测量方法比较，有重要差别。阻抗管法仅限于法向入射参数的测试，试件面积应与阻抗管的横截面一样大。混响室法测得的是无规入射吸声系数，它能用于测试横向和法向有明显不同结构的材料，要求较大面积的测试试件。对于局部反应的材料，无规入射吸声系数能从阻抗管法的测量结果换算得到。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量 第1部分:驻波比法

1 范围

1.1 GB/T 18696的本部分规定了测定法向入射时吸声材料和结构的吸声系数、反射因数和表面声阻抗率或表面声导纳率的方法,这些数据是根据阻抗管中法向入射条件下入射正弦平面波和从试件反射回来的平面波叠加后产生的驻波图测定的。由于只需少量的吸声材料作试件,所以它对于吸声材料的参数研究和设计特别适合。

1.2 本部分的方法,与混响室测量吸声系数的方法(见ISO 354)比较,有一些重要差别。阻抗管法既可用来测定吸声系数,也可用来测定声阻抗率或声导纳率。本方法规定声波法向入射到试件表面。混响室法(在理想条件下)测定无规入射吸声系数。

阻抗管法的根据是存在一个入射平面声波,这种条件下它能给出准确的测量值(测量误差和安装误差除外)。混响室中吸声系数的测定,建立在对声场和试件大小的一些简化和近似的假设的基础之上,因此,有时会得到大于1的吸声系数。

阻抗管法要求试件与阻抗管的横截面一样大。混响室法要求相当大的试件,同时混响室法还可用于在横向和/或表面的垂直方向有明显不均匀结构的试件。在阻抗管中对这种不均匀试件所作的测量必须小心地解释(见9.1条)。

把阻抗管法(法向入射)的测试结果换算为无规入射条件的计算方法参见附录D。

1.3 因为现在实验室都备有计算机,所以本部分采用数值计算方法,而不采用图表查找法。本部分公式中的某些量是复数。三角函数的宗量用弧度表示。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 3240—1982 声学测量中的常用频率(neq ISO 266:1975)

ISO 354 声学 混响室中声吸收的测量

3 定义和符号

本部分采用以下定义和符号

3.1

法向入射吸声系数(α) normal incidence (sound) absorption coefficient

法向入射平面波进入试件表面的声功率与入射声功率的比值。

3.2

法向入射声压反射因数(r) normal incidence (sound) pressure reflection factor

基准面上法向入射平面波的反射波振幅与入射波振幅的复数比值。

3.3

基准面 reference plane

用来测定声压反射因数r或表面声阻抗率Z_s或表面声导纳率G_s的阻抗管横截面。如果试件表面

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

是平面，则通常就取它为基准面。基准面假设在 $x=0$ 处，见图 1。

3.4

声阻抗率($Z_s(x)$)　specific acoustic impedance

声场中某点 x 处的声压 $p(x)$与(指向试件表面的)质点速度 $v(x)$的比值。

3.5

表面法向声阻抗率(Z_s)　normal surface specific acoustic impedance

基准面上某一频率声波的复声压 $p(0)$与复数声质点速度 $v(0)$的法向分量的比值。

3.6

表面法向声导纳率(G_s)　normal surface specific acoustic admittance

基准面上某一频率声波的复数声质点速度 $v(0)$的法向分量与复声压 $p(0)$的比值。

3.7

(声)特性阻抗(Z_0)　(acoustic) characteristic impedance

平面自由行波在媒质中某一点的有效声压与通过该点的有效声质点速度的比值，为：

$$Z_0 = \rho_0 \cdot c_0$$

式中：

ρ_0——媒质(空气)密度，kg/m^3；

c_0——媒质(空气)中声速，m/s。

3.8

比声阻抗率(z)　normalized specific acoustic impedance

表面法向声阻抗率 Z_s 与(媒质)[声]特性阻抗 Z_0 之比：

$$z = Z_s/Z_0$$

3.9

比声导纳率(g)　normalized specific acoustic admittance

表面法向声导纳率 G_s 与(媒质)[声]特性阻抗 Z_0 之积：

$$g = G_s \cdot Z_0$$

3.10

驻波比(s)standing wave ratio

无衰减的驻波图上，声压极大值的振幅$|p_{max}|$，与声压极小值的振幅$|p_{min}|$之比：

$$s = |p_{max}| / |p_{min}|$$

3.11

(计及衰减的)驻波比(s_n)　standing wave ratio (with attenuation)

有衰减的驻波图上，第 n 个声压极大值处的声压振幅$|p(x_{max,n})|$与第 n 个声压极小值处的声压振幅$|p(x_{min,n})|$(参见图 1)之比：

$$s_n = |p(x_{max,n})| / |p(x_{min,n})|$$

显见，n 不同时，s_n 取不同的值。

3.12

(自由场)波数(k_0)　(free-field) wave number

定义为：

$$k_0 = \omega/c_0 = 2\pi f/c_0$$

式中：

ω——声波角频率；

f——声波频率；

c_0——空气中声速。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

通常波数是复数，所以 k_0 可记为：

$$k_0 = k'_0 - j\,k''_0$$

式中：

k'_0——k_0 的实部($k'_0 = 2\pi/\lambda_0$)，即相位常数；

λ_0——声波波长；

k''_0——k_0 的虚部，即衰减常数，单位 Np/m。

注：以下凡复变量右上角加“′”表示取其实部，加“″”表示取其虚部。

3.13

反射(因数)相角 ϕ　phase of reflection (factor)

复反射因数 r 用其振幅 $|r|$ 和相角 ϕ 表示为：

$$r = r' + jr'' = |r| \cdot e^{j\phi} = |r| \cdot (\cos\phi + j\sin\phi)$$

式中：

$|r| = \sqrt{r'^2 + r''^2}$

$r' = |r| \cdot \cos\phi$

$r'' = |r| \cdot \sin\phi$

$\phi = \arctan(r''/r')$

3.14

工作频率范围(f)　working frequency range

在阻抗管中进行有效测量的声波频率的范围：

$$f_1 < f < f_u$$

式中：

f_1——工作频率的下限，受制于阻抗管的长度；

f_u——工作频率的上限，根据避免出现非平面波模式的原则选取。

注：f_1 和 f_u 的取值见 6.1.2 条。

3.15

测试段　test section

其中无高次波而可进行驻波测量的阻抗管的一段。

3.16

安装段　installation section

安装试件的阻抗管的一段。

4　原理

试件装在一平直、刚性、气密的阻抗管的一端(见图 1)。入射正弦平面声波 p_i 由阻抗管另一端的扬声器产生。入射波 p_i 与从试件来的反射声波 p_r 相叠加，$p = p_i + p_r$，从而在阻抗管中建立起驻波。驻波比根据测得的第 n 个声压极小值处的声压振幅 $|p(x_{\min,n})|$(线性标度或对数标度)和第 n 个声压极大值处的声压振幅 $|p(x_{\max,n})|$ 得到。这些数据对非研究性测定试件的吸声系数而言已经足够。但是，如果要得到复反射因数 r 和声阻抗率 Z_s 或声导纳率 G_s($=1/Z_s$)，则还必须测定第 1 个声压极小值到基准面 $x=0$(通常为试件表面)的距离 $x_{\min,1}$ 和衰减常数 k''_0。

5　基础

5.1　一般条件

本部分的方法，与阻抗管测试段中仅有和管轴相平行的入射平面声波和反射平面声波的假设关系极大。应避免产生其它高次波(见附录 B)。还假设阻抗管中声波无衰减地传播。由于管壁的摩擦和热

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

传导损失引起的额外衰减可作校正，校正方法见附录 A。

5.2 公式

以下公式中省略时间因子 $e^{j\omega t}$。

入射声波 p_i 假设是频率为 f 的正弦平面波，且无衰减(衰减的校正见附录 A)地沿管轴(负 x 方向)传播。

$$p_i(x) = p_0 e^{jk_0 x} \quad \cdots\cdots(1)$$

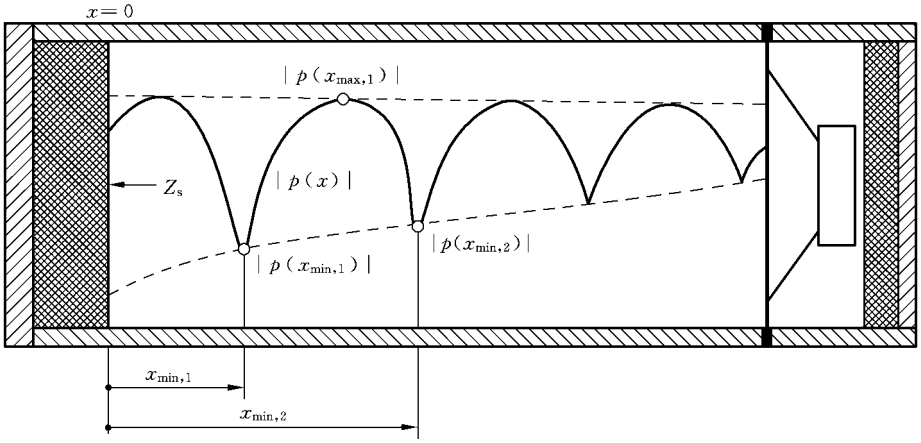
$$k_0 = \frac{\omega}{c_0} = \frac{2\pi f}{c_0} \quad \cdots\cdots(2)$$

式中：

p_0——声压振幅。

从反射因数为 r 的试件来的反射波可表示为

$$p_r(x) = r \cdot p_0 \cdot e^{-jk_0 x} \quad \cdots\cdots(3)$$



注：要测定的第 1 个声压极大值通常选在最前两个声压极小值之间。

图 1 阻抗管中的驻波图

声波的质点速度(注意负 x 方向作为入射方向)分别为

$$v_i(x) = \frac{1}{Z_0} p_i(x) \quad \cdots\cdots(4)$$

$$v_r(x) = -\frac{1}{Z_0} p_r(x) \quad \cdots\cdots(5)$$

驻波中声场声阻抗率(负 x 方向)为

$$Z_s(x) = \frac{p_i(x) + p_r(x)}{v_i(x) + v_r(x)} = Z_0 \frac{p_i(x) + p_r(x)}{p_i(x) - p_r(x)} \quad \cdots\cdots(6)$$

5.3 换算关系

基准面 $x = 0$ 处，有

$$Z_s = Z_s(0) = Z_0 \frac{1+r}{1-r} \quad \cdots\cdots(7)$$

由此，得反射因数

$$r = \frac{(Z_s/Z_0) - 1}{(Z_s/Z_0) + 1} \quad \cdots\cdots(8)$$

和平面波吸声系数

$$\alpha = 1 - |r|^2 \quad \cdots\cdots(9)$$

这里，$|\cdots|$ 表示取复数的幅值。

式(7)到式(9)是按本部分测定的三个量之间的换算关系。如果基准面就是平整的试件表面，那

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

么，上述的三个量分别就是试件的表面声阻抗率、法向入射反射因数和法向入射吸声系数。如果基准面是在试件前($x>0$)，则吸声系数 α 保持不变，而反射因数 r 和声阻抗率 Z_s 将变成为称作“移了一个距离(即基准面与试件表面之间距离)的量”。这个概念常常用于特殊结构的试件(见 9.1 条和第 10 章)。

5.4 驻波

当 $p_i(x)$ 和 $p_r(x)$ 同相位时，驻波图上出现极大值，即

$$|p_{max}|=|p_0|\cdot(1+|r|) \quad \cdots\cdots(10)$$

而当 $p_i(x)$ 和 $p_r(x)$ 反相时，则出现极小值，即

$$|p_{min}|=|p_0|\cdot(1-|r|) \quad \cdots\cdots(11)$$

采用驻波比

$$s=|p_{max}|/|p_{min}| \quad \cdots\cdots(12)$$

则

$$s=\frac{1+|r|}{1-|r|} \quad \cdots\cdots(13)$$

$$|r|=\frac{s-1}{s+1} \quad \cdots\cdots(14)$$

5.5 吸声系数

给定频率的吸声系数由测定该驻波的声压极大值 $|p_{max}|$ 和极小值 $|p_{min}|$，按式(9)、式(12)和式(14)计算而得。

如阻抗管中的声压用对数(分贝)计量，声压极大值和极小值之间的级差为 ΔL，单位为分贝(dB)，那么

$$s=10^{\Delta L/20} \quad \cdots\cdots(15)$$

这样，吸声系数 α 就为

$$\alpha=\frac{4\times10^{\Delta L/20}}{(10^{\Delta L/20}+1)^2} \quad \cdots\cdots(16)$$

5.6 反射因数

复反射因数

$$r=|r|\cdot e^{j\phi} \quad \cdots\cdots(17)$$

其中 $|r|$ 为振幅，ϕ 为相角。对于基准面前(指向声源计数)的第 n 个声压极小值($n=1,2,3,\cdots$)，其相角条件为

$$\phi+(2n-1)\pi=2k_0x_{min,n} \quad \cdots\cdots(18)$$

由此得

$$\phi=\pi\left(\frac{4x_{min,n}}{\lambda_0}-2n+1\right) \quad \cdots\cdots(19)$$

对于第 1 个极小值($n=1$)，有

$$\phi=\pi\left(\frac{4x_{min,1}}{\lambda_0}-1\right) \quad \cdots\cdots(20)$$

这样，复反射因数为

$$r=r'+jr'' \quad \cdots\cdots(21)$$

$$r'=|r|\cdot\cos\phi \quad \cdots\cdots(22)$$

$$r''=|r|\cdot\sin\phi \quad \cdots\cdots(23)$$

5.7 比声阻抗率

由式(7)，可得比声阻抗率 $z=Z_s/Z_0$

$$z=z'+jz'' \quad \cdots\cdots(24)$$

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

$$z' = \frac{1 - r'^2 - r''^2}{(1 - r')^2 + r''^2} \quad \cdots\cdots(25)$$

$$z'' = \frac{2r''}{(1 - r')^2 + r''^2} \quad \cdots\cdots(26)$$

5.8 波长

频率为 f 的声波波长 λ_0 可由式给出

$$\lambda_0 = c_0 / f \quad \cdots\cdots(27)$$

式中：c_0 为声速(c_0 的测定见附录 A)。λ_0 也可从(刚性末端的阻抗管中的)驻波的第 m 个和第 n 个两个声压极小值之间的距离，按式(12)计算得到，为

$$\lambda_0 = \frac{2}{m - n}(x_{\min,m} - x_{\min,n}) \quad \cdots\cdots(28)$$

6 测试设备

测试设备由阻抗管、试件筒、探管传声器、移动和定位探管传声器的装置、传声器信号的处理设备、扬声器、信号发生器等组成，有时还包括阻抗管的吸声末端和温度计。

测试设备在使用前应作一系列校验，这些校验有助于排除各种误差来源和达到最低要求。校验的方法和步骤见附录 B。

6.1 阻抗管

6.1.1 构造

阻抗管应平直，其横截面应保持不变(允许偏差在 0.2% 之内)，管壁刚硬光滑，测试段部分无孔缝。管壁应足够重足够厚(可用金属制作，横截面较大的阻抗管也可用密实光滑的混凝土或其它类似性状的材料制作)，以使它不被声信号激发而振动，同时在阻抗管的工作频率范围内不出现共振。对于金属制作的圆形阻抗管和矩形阻抗管，建议壁厚分别取为直径的 5% 和横截面尺寸的 10% 。混凝土制作的阻抗管的管壁，应涂刷光滑稠密和附着力强的粘合漆进行密封。木制阻抗管采用相同措施。混凝土管壁和木质管壁应外包铁皮或铅皮以增加强度和抑制振动。

阻抗管横截面的形状原则上可以是任意的。建议选用圆形的和矩形(最好方形)的截面。

如果矩形阻抗管由板材制作，那么必须小心保证边角处没有缝隙(可用粘合剂或油漆密封)。

6.1.2 工作频率范围

阻抗管的工作频率范围($f_1 < f < f_u$) 由其长度和横截面尺寸决定。为了能在反射波的相位不利于测定两个声压极小值的情况进行测量，阻抗管测试段的长度 l 应大于等于 $0.75c_0/f_1$。

除平面波外，扬声器常常在管中激发高次波，那些频率低于第 1 个高次波的截止频率的非平面波模式，将在大约 3 倍直径(圆形管)或 3 倍长边长度(矩形管)的路程内衰减掉。横向的声学性能有变化(例如有共振器)的试件会产生对反射波有贡献的高次波。

阻抗管测试段要避免高次波产生，又要能在有不利的反射波情况下作测量，为此，从试件前表面到扬声器之间的管长 l，与工作频率的低限频率 f_1 和圆形管直径 d 或矩形管长边边长 d' 应满足如下关系：

$$\left.\begin{aligned} l &\geqslant 0.75c_0/f_1 + 3d \\ l &\geqslant 0.75c_0/f_1 + 3d' \end{aligned}\right\} \quad \cdots\cdots(29)$$

式中：

l——管长，单位为米(m)；

f_1——工作频率下限，单位为赫兹(Hz)；

d——圆形管直径，单位为米(m)；

d'——矩形管长边长度，单位为米(m)。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

工作频率上限 f_u(Hz)由可能产生传播的高次波的初始条件确定,对长边边长 d' 的矩形管,为:

$$f_u \cdot d' \leqslant 0.50c_0 \quad \cdots\cdots(30)$$

对直径 d 的圆形管,为:

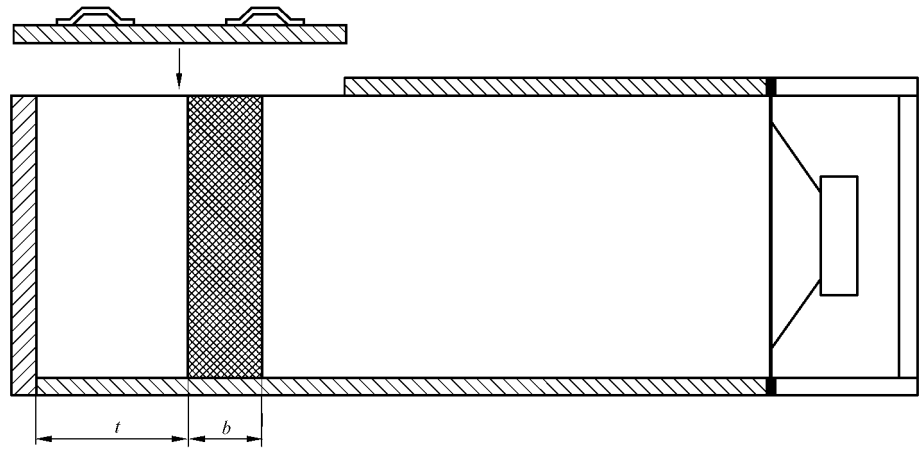
$$f_u \cdot d \leqslant 0.58c_0 \quad \cdots\cdots(31)$$

式中:

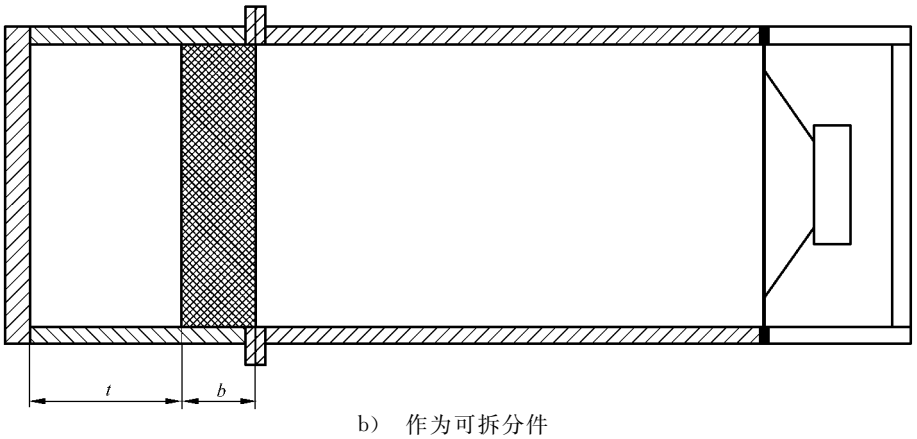
c_0——空气中声速(m/s),由式(A.4)给出。

6.2 试件筒

试件筒或与阻抗管做成一体,或是测量时可紧密固定在阻抗管一端的可拆分件(两种可能的设计,见图 2)。



a) 带有活动盖板



b) 作为可拆分件

图 2 试件筒

试件筒的长度应足以安装试件,并能在其后留出一定厚度的空气层。

如果试件筒是可拆分件,则其内部形状和尺寸应与阻抗管相配,允许误差在 ±0.2% 以内。它们的安装应密闭,不要插进弹性垫层(建议用油脂密封)。

对于矩形管,建议试件筒和阻抗管做成一体,安装试件的部位留有活动盖板,以便安装试件。活动盖板与阻抗管的接触面应仔细磨平,建议使用密封剂(油脂)以免留下缝隙而造成漏声。通常情况下,建议从侧面将试件装入阻抗管(不采用将试件轴向推入管中),这样,能方便地校验试件在管中的装配和位置,校验其前表面的位置和平整度,精确地确定基准面到试件前表面的位置。侧面插入试件还避免了柔性材料受挤压。

对于圆形管,建议试件筒做得从其前端和后端都能安装和检查,这样既能校验试件前表面的位置和平整度,又能校验后表面的位置。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

试件筒后板应刚硬，能紧密固定在阻抗管上，它在许多测量中作为刚性末端使用。建议金属后板的厚度不要小于 20 mm。

某些测试，试件后面需要留有一个厚度为 $\lambda_0/4$ 的空气层，它起释放末端压力的作用。对于圆形管，可在试件筒中滑动的活塞常用作刚性末端，它同时可改变空气层厚度。滑动活塞的使用必须特别小心，因为即使活塞与筒壁之间微小的漏缝也会引起错误的测量结果(对厚度不是 $\lambda_0/4$ 的校正见附录 C)。

6.3 传声器

一个可移动的传声器记录阻抗管中的驻波图，确定驻波声压极小值的位置，采集声压极大和极小处的声压振幅(或级)。

传声器在阻抗管外移动，这时，传声器连接到一根在阻抗管中带拾声孔的探管；或者传声器本身在阻抗管中移动。传声器和/或支架和/或其它附件遮挡阻抗管的面积，应不大于测试段横截面面积的 5% 。

6.3.1 探管传声器

探管应采用金属制作，且具有足够的壁厚，以避免驻波声场经过探管壁串入探管。探管的孔径与其长度有关。小直径的长探管会引起太大的衰减(衰减的校验见附录 B)。在水平放置的阻抗管中，装在阻抗管中心的探管应安装支架，以避免探管弯曲。探管弯曲会产生高次波。支架不应靠近拾声孔。

对于试件在其低端而垂直放置的阻抗管，传声器或探管可自由悬挂在阻抗管中。

在矩形阻抗管的情况，使阻抗管可绕其轴旋转约 45°(参见图 3)，且把探管放在下角，这样就可不用任何支架。这样放置的另一个好处是，角上阻抗管的结构声振动最小(结构声串声的校验见附录 B)。原则上说，拾声孔也可位于角上。为了记录阻抗管轴上或近处的声压，可采用弯头拾声探管。

应避免探管和阻抗管之间，特别是在探管进入阻抗管的开孔处的机械接触。机械接触会将振动传给探管。建议在开孔处采用柔软的泡沫材料支撑探管。

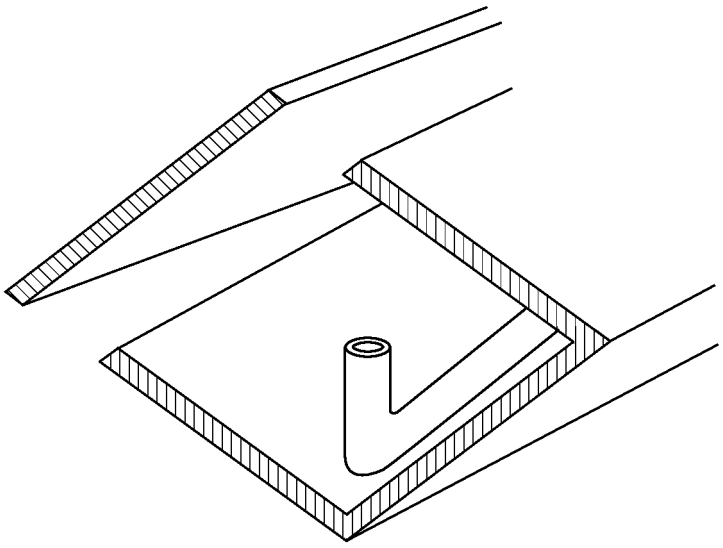


图 3 阻抗管角处的传声器探管

6.3.2 阻抗管中的传声器

关于传声器及其支架等的最大许可遮挡面积，请见 6.3 条。应避免激发传声器的结构声，因为这种旁路声激发很难校验。

6.3.3 探管传声器的声中心

传声器或探管拾取声压的拾声孔的声中心的位置，与其几何中心的位置可能不同。声中心的确定见附录 A。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

6.4 移动和定位传声器的装置

移动探管传声器和读取其声中心位置的器具的允许定位准确度为 ± 0.5 mm。当频率低于 300 Hz 甚至 50 Hz 时，误差可能线性增加，最大误差为 ±2 mm。传声器的定位应与它的移动方向无关(方 向倒换时没有差别)。一根可调节的米尺是使用方便的定位用具。当探管传声器的声中心在基准面上时，将米尺上的 0 对准固定在探管上的指针。

允许探管传声器以恒定的速度作连续运动的器械，对于校验是有用的，详见附录 B。

6.5 信号处理设备

信号处理设备由放大器、滤波器、用于指示声压或声压级(基准声压为任意值但需固定)的仪表等组成，最好还要有驻波图的连续记录器。

信号处理设备的动态范围应大于 60 dB。由于非线性、读数误差、不稳定性和温度敏感等因素引起的误差应小于 0.2 dB，或线性档声压的 2 % 。

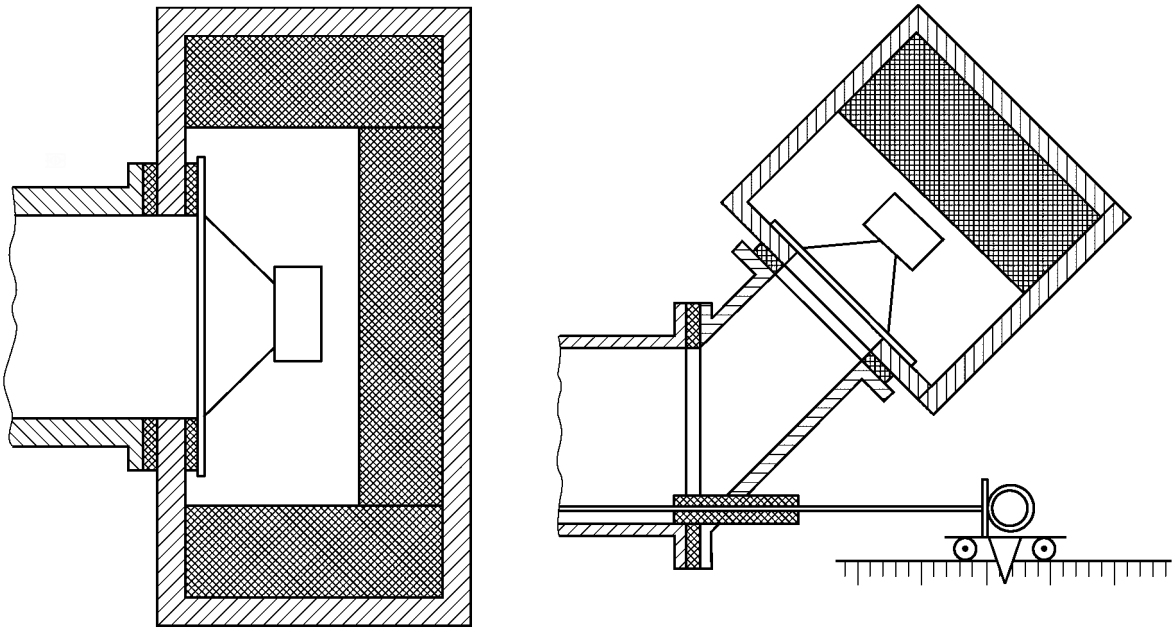
传声器信号电路应有足够的滤波功能，以保证传声器或探管在声压极大处，噪声和信号的谐波成分，至少比基频信号低 50 dB。

6.6 扬声器

振膜扬声器(或带有作为阻抗管的传输单元的号筒的压力腔型高频扬声器)可作为与试件相对一端的阻抗管的末端。扬声器振膜表面(或号筒口)应至少遮挡阻抗管横截面积的 2/3。扬声器轴可以与阻抗管同轴(图 4a)，也可以倾斜(图 4b)，或通过弯头与阻抗管相接(图 4c)从而留出地方便于探管的插入。

扬声器应包在隔声箱中，以免空气声从侧后向串入传声器。阻抗管和扬声器支架或扬声器箱之间应采用弹性隔振垫(最好在阻抗管与传声器之间也采用)，以免激发阻抗管而产生结构声。

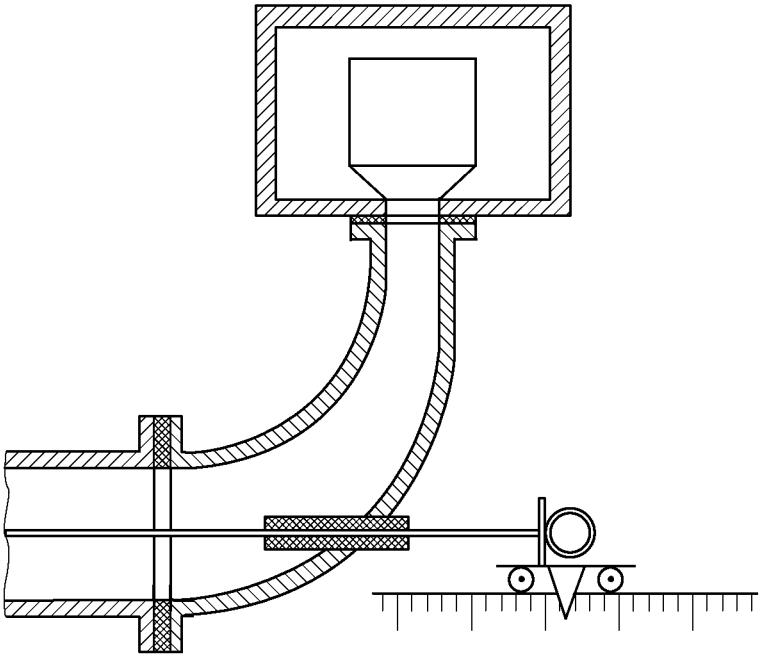
如果采用 1 个以上的扬声器(例如大型阻抗管)，为了减少高次波的产生，各个扬声器的相位和状态应加以校验。



a) 同轴安装　　b) 倾斜安装和传声器探管的插入方法

图 4 扬声器末端的三种安装方法

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用



c) 通过弯头与阻抗管连接和传声器探管的插入方法

图 4（续）

6.7 信号发生器

信号发生器由正弦振荡发生器、功率放大器、有时还有频率计数器组成。

频率的调谐和读数准确度应优于 2% 。这也是测量过程中不加控制时的频率变化的容限。

信号发生器、功率放大器和扬声器产生的高次波必须控制，以使传声器信号电路中经滤波后的信号的谐波分量不超过 6.5 条规定的值。

6.8 扬声器末端

如果扬声器振膜的机械阻抗很大，就可能引起阻抗管中的空气柱共振，此时，阻抗管中声压级会随频率而强烈改变，造成干扰。发生这种情况的时候，可在阻抗管内靠近扬声器的管壁上铺设多孔吸声材料。

6.9 温度计

声速 c_0（式(A.4)）和波长 λ_0（式(A.5)）与温度有关。阻抗管中的温度需随时用温度计测定，且在测试期间保持稳定，允许误差为 ±1 K 。

7 预备测试

测试设备在使用前应作一系列校验。校验帮助排除各种误差来源和达到最低要求。设备如有改变，校验就应重作。这些内容见附录 B 。

在设备用于测试吸声材料前和上述的初步校验后，还要进行另外的一系列测试作为预备测试。全部测试在具有刚性末端的空阻抗管中进行，其目的是确定阻抗管中探管传声器声中心、波长或声速和衰减校正量。预备测试见附录 A。阻抗管或探管传声器如有改变，预备测试就应重作。

8 试件安装

材料的声阻抗率和吸声系数，受它的安装条件影响极大。为取得一致的测试结果，安装条件应仔细控制并保持一致。总的要求是，试件要合适地装入试件筒，这样试件就不会因受声信号激发而发生整体运动，或因试件边缘缝隙的吸收作用和分路阻抗而引入误差。试件在装入试件筒时不应不恰当地受压。建议用油脂或黏土将缝隙密封。必要时，将试件的整个边缘涂上油脂，这样试件装得更加稳固。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

平整试件的前表面应安装得垂直于管轴。试件位置应符合最小允许误差规定。对平整表面的试件，为±0.5 mm。低密度多孔材料，用细的不振动的宽网孔丝网予以固定并界定其表面，也许是有益的。

至少要用两个试件用作重复测试。

如果测试材料具有规则的横向结构(例如穿孔板和共振器阵等)，试件应沿结构的对称线剪裁。如果材料的复合结构单元的尺寸与阻抗管的横截面尺寸不同，应对几个从结构的不同位置剪裁下来的试件进行测试。对于横向不均匀的材料(矿棉产品)，还需要用从材料不同部位剪裁下来的试件作重复测试。

9 测试方法

9.1 基准面的认定

试件按第8章要求装好。反射因数和/或声阻抗率的测量的第一步，是基准面($x=0$)的认定。通常，基准面就是试件表面。但是，假如试件表面不平整，那么，基准面将位于试件前某个距离处。在测试的最后一步，反射因数和/或声阻抗率可根据计算(参见第10章)换算到由试件结构标准确定的平面处的值。

对于有不均匀横向结构的试件，建议将基准面定在试件前某个距离处，因为有不均匀横向结构的试件和表面不平整的试件一样，反射波中将有高次波。

基准面的位置和从试件表面算起的第1个声压极小值之间的距离，在反射因数等的测量中都会用到，该距离应不小于圆形阻抗管直径的或矩形阻抗管长边的2倍。即使是平整且明显均匀的试件，建议也不要使用落在这距离内的声压极小值作为测试值(伪高次波的激发;试件表面附近探管声中心位置的改变)。

关于反射因数和声阻抗率从基准面换算到试件表面的方法，见第10章。

9.2 频率的规定

工作频率范围由多个测试频率所覆盖，相邻两个频率之间的间隔最好不要大于1/3倍频程的频宽。只要可能，就采用GB/T 3240—1982规定的1/3倍频程的中心频率作为测试信号的频率。对于可能产生共振的试件，也许需要选用其它的信号频率以研究共振特性。

9.3 波长和衰减的测定

开始测试前，先按附录A测定管内声速c_0，由此可得到与测试频率相应的波长。c_0的测定在具有刚性末端的空阻抗管中进行。

阻抗管衰减(即$k''_0\lambda_0/4$)的测定，采用与附录A所述的具有刚性末端阻抗管中的预备测试一样的方法进行。

要是阻抗管和温度二者都不改变，那么，在这些测试信号频率上测定的波长和衰减，可用于以后所有的计算。

9.4 信号幅度的选定

信号幅度应这样选定，即在出现最低的声压极小值的频率上，信号比本底噪声最好高10 dB以上，至少也要高5 dB 。

9.5 吸声系数的确定

标准步骤是，先测量每个频率第1个极小值的声压振幅$|p(x_{\min,1})|$和其位置$x_{\min,1}$，再测量第1个极大值的声压振幅$|p(x_{\max,1})|$，由此算得

$$s_1 = |p(x_{\max,1})| / |p(x_{\min,1})|$$

再由式(A.13)求得$n=1$的反射因数的幅值$|r|$，最后由式(9)得吸声系数α。

对于非研究性的一般测试，先分别测定第1个极大值的声压振幅$|p(x_{\max,1})|$和第1个极小值的声压振幅$|p(x_{\min,1})|$之比，记为s，然后从式(12)、式(14)和式(9)计算吸声系数α。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

9.6 反射因数的确定

标准步骤是，先测量每个频率上第1个极小值的声压振幅$|p(x_{\min,1})|$和其位置$x_{\min,1}$，再测量第1个极大值的声压振幅$|p(x_{\max,1})|$，由这些数据计算：

$$s_1 = |p(x_{\max,1})| / |p(x_{\min,1})|$$

再由式(A.13)求得$n=1$的反射因数的幅值$|r|$，由式(20)计算相角ϕ，最后，由式(22)和(23)得反射因数的实部r'和虚部r''。注意，式(20)给出的相角ϕ以弧度表示。

9.7 声阻抗率的确定

先开始9.6条反射因数的测量和计算，后再由式(24)、式(25)和式(26)计算比声阻抗率z。为了得到声阻抗率Z_s，须将z乘以特性阻抗Z_0。以帕秒每米(Pa·s/m)计的Z_0的值为

$$Z_0 = \rho_0 c_0 = 7\,064/\sqrt{T} \qquad \cdots\cdots(32)$$

式中：

T——测试期间的温度，K。

9.8 声导纳率的确定

测定声阻抗率Z_s后，声导纳率G_s随即可得，为

$$G_s = 1/Z_s = G'_s + jG''_s = \frac{Z'_s - jZ''_s}{Z'^2_s + Z''^2_s} \qquad \cdots\cdots(33)$$

10 反射因数和声阻抗率的换算

第8章的方法测定的反射因数r和声阻抗率Z_s是基准面$x=0$处的值。如果按照9.1条，必须把基准面定在距离试件表面前D处，这表示试件表面在$x=-D$处，这样，反射因数r和声阻抗率Z_s最后应根据距离D进行校正。

任何位置x处的反射因数由给出：

$$r(x) = p_r(x)/p_i(x) = r\cdot e^{-2jk_0x} = r[\cos(2k_0x) - j\cdot\sin(2k_0x)] \qquad \cdots\cdots(34)$$

如$x=-D$，则换算到试件表面的反射因数为

$$r(-D) = [r'\cdot\cos(2k_0D) - r''\cdot\sin(2k_0D)] + j[r''\cdot\cos(2k_0D) + r'\cdot\sin(2k_0D)] \quad \cdots(35)$$

对位置x作校正后的比声阻抗率$z(x)$，由$x=0$处的比声阻抗率z得到，为

$$z(x) = \frac{Z_s(x)}{Z_0} = \frac{z\cdot\cos(k_0x) + j\cdot\sin(k_0x)}{\cos(k_0x) + j\cdot z\cdot\sin(k_0x)} \qquad \cdots\cdots(36)$$

因此，试件表面$x=-D$处的比声阻抗率即为

$$z(-D) = \frac{z'}{[\cos(k_0D) + z''\cdot\sin(k_0D)]^2 + [z'\cdot\sin(k_0D)]^2} + \frac{j\{z''[\cos^2(k_0D) - \sin^2(k_0D)] - (1 - z'^2 - z''^2)\cdot\sin(k_0D)\cdot\cos(k_0D)\}}{[\cos(k_0D) + z''\cdot\sin(k_0D)]^2 + [z'\cdot\sin(k_0D)]^2} \quad \cdots(37)$$

注：在ISO 10534-1:1996中，37式右边第2项分母中的第2项漏写了平方符“2”。

11 测试报告

测试报告应包括如下内容

a) 测试实验室名称

b) 测试日期

c) 试件如为商品，则报告制造商和试件名称

d) 试件描述，包括其有关的声学特性，即

1) 结构参数，如

横向尺寸和总厚度

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

表面平整度或凹凸的特征高度(如有数据的话)
层数、各层排列和厚度，包括空气层
诸如共振器等结构单元的尺寸及其排列
试件对于有不均匀横向结构的材料上的特征线的剪裁位置
护面板(如格栅和穿孔金属板)的结构、厚度和穿孔率

2) 材料参数，如
多孔材料的密度，和流阻(如有数据的话)
试件的组分材料

3) 结构特性，如
层与层的连结方式(粘合或其它方式)
试件中垂直于表面的分隔

e) 试件在阻抗管中的安装情况
f) 试件数
g) 阻抗管内径和形状
h) 阻抗管管壁的材料和厚度
i) 传声器类型(即带不带探管)
j) 从附录 B 的校验所得的工作频率范围内测试段中的驻波比，即声压极大值和极小值之比
k) 基准面到试件的距离(如大于 0)，确大于 0 时，说明测试结果是否已校正到试件表面了
l) 说明是否已作了阻抗管衰减校正
m) 以表和/或图表示的测试结果
n) 温度和大气压
o) 说明测试是否符合本部分的全部条款

如果一种吸声材料的几个试件作了测试，则应给出每个试件的结果及平均值。如为了有较宽的测试频率范围而使用了不同的阻抗管，那么，各个阻抗管的工作频率范围应彼此重叠约 1 倍频程。不同阻抗管的测试结果，在重叠的频率，不应作平均，而应分别给出(并画图)。

假如是吸声系数测量并用频率图表示的话，则横坐标应采用对数坐标，每 10 倍的频率占 100 mm 尺度。而纵坐标采用线性坐标，吸声系数从 0 到 1 占 100 mm 的尺度；否则，两个坐标用相同的比例(见 ISO 354)。

如果吸声系数 α 大于 0.9，则建议(用与 α 一样的比例标度)画复反射因数幅值 $|r|$ 的频率图。

复反射因数可用其实部 r' 和虚部 r'' 表示，也可用其幅值 $|r|$ 和相角 ϕ 表示。ϕ 的单位应说明是弧度还是度。

如要测定的是声阻抗率和/或声导纳率，那么，最好将它们表示为比声阻抗率 $z(=Z_s/Z_0)$ 或比声导纳率 $g(=G_s \cdot Z_0)$。

假如测试结果以表格的形式表示，则 α 的值修约为二位有效数，而 z 和 g 的值修约为三位有效数。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 A
（规范性附录）
预 备 测 试

A.1 探管传声器声中心的确定

为了式(19)、式(20)和式(28)的计算，必须确定声压极小值的位置。由于探管的拾声孔或传声器的声中心，与其几何中心(特别是测定声压极小值时)可能不同，所以必须确定探管传声器的声中心。这要在工作频率范围内的所有频率上进行，各频率间的距离不得大于 1/3 倍频程，试件筒应是空的(刚性末端)。

声压极小值位置与刚性后板的距离为

$$x_{\min,n} = (2n-1)\lambda_0/4, \qquad n = 1,2,3,\cdots \qquad \cdots\cdots(A.1)$$

刚性后板假设在 $x=0$（参见图 A.1)。令 y 为探管几何中心位置的读数，令 $y=0$ 为刚性末端的位置。如 $y_{\min,1}$ 和 $y_{\min,2}$ 分别为第 1 个极小值和第 2 个极小值时探管位置的读数，那么，探管声中心在其几何中心左边(图 A.1)，校正量 δ 为：

$$\delta = \frac{1}{2}(3y_{\min,1} - y_{\min,2}) \qquad \cdots\cdots(A.2)$$

这个校正量在计算式(19)和式(20)时应加到所有的 $y_{\min,n}$ 的读数上：

$$x_{\min,n} = y_{\min,n} - \delta \qquad \cdots\cdots(A.3)$$

(如果声中心在其几何中心右边，δ 则为负)。

A.2 声速、波长和特性阻抗的测定

开始测量前，先要测定驻波管中声速，然后再计算与测量频率相应的波长。

知道了管中空气温度，就可按：

$$c_0 = 343.30\sqrt{T/293}, \text{m/s} \qquad \cdots\cdots(A.4)$$

精确地计算声速。式中 T 是空气温度，K。

波长由式得到：

$$\lambda_0 = c_0/f \qquad \cdots\cdots(A.5)$$

空气密度 ρ 可按下式计算：

$$\rho = \rho_0 \frac{p_a T_0}{p_0 T} \qquad \cdots\cdots(A.6)$$

式中：

p_a——大气压，kPa；

p_0——101.325 kPa；

ρ_0——1.18 kg/m^3；

T_0——293 K；

空气特性阻抗为 ρc_0。

A.3 阻抗管衰减校正的测定

因粘滞损失和热传导损失，入射声波 $p_i(x)$ 和反射声波 $p_r(x)$ 在传播过程中一般都要衰减。衰减的主要影响是，随着距试件表面的距离的增加，极小值的声压振幅 $|p(x_{\min,n})|$ 单调上升。正是由于这个

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

原因，在评定按本部分测定的声学特性时应作校正。

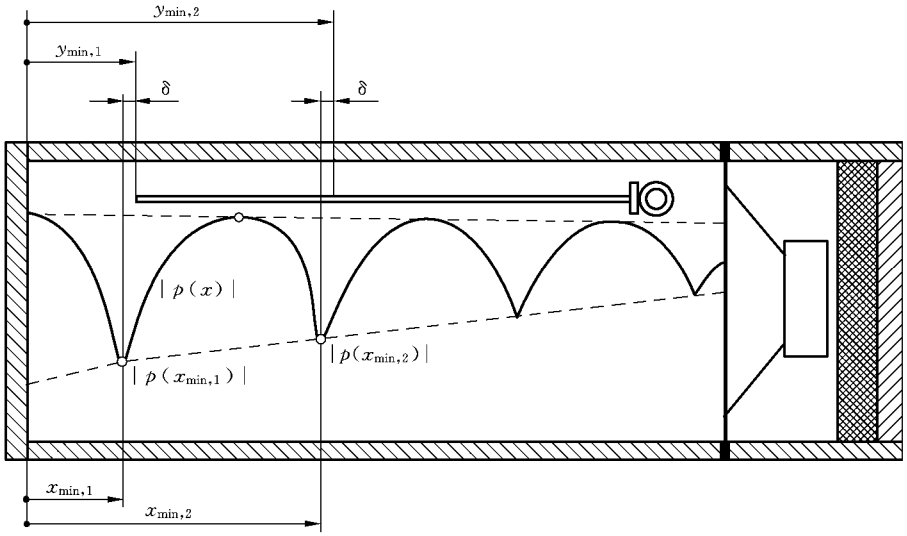


图 A.1　传声器声中心的确定

分析时，衰减可用复波数

$$k_0 = k_0' - j\,k_0'' \qquad \cdots\cdots(A.7)$$

$$k_0' = 2\pi/\lambda_0 \qquad \cdots\cdots(A.8)$$

代替实波数加以描述，式中k_0''是衰减常数，单位 Np/m 。如衰减在允许的误差范围内(见 B.1)，则波长仍由式(27)或式(28)计算。

极小值的声压振幅$|p(x_{min,n})|$和极大值的声压振幅$|p(x_{max,n})|$分别为：

$$\begin{aligned} |p(x_{min,n})| &= |p_0| \cdot |e^{k_0'' x_{min,n}} - |r| \cdot e^{-k_0'' x_{min,n}}| \\ |p(x_{max,n})| &= |p_0| \cdot |e^{k_0'' x_{max,n}} + |r| \cdot e^{-k_0'' x_{max,n}}| \end{aligned} \qquad \cdots\cdots(A.9)$$

式中下标 $n=1,2,3\cdots$，从基准面右方最左边的极小值，和这极小值右方的第 1 个极大值开始起算(图 A.2)。

第 n 个极大值振幅与第 n 个极小值振幅之比为驻波比：

$$s_n = \frac{|p(x_{max,n})|}{|p(x_{min,n})|} = \frac{e^{k_0'' x_{max,n}} + |r| \cdot e^{-k_0'' x_{max,n}}}{e^{k_0'' x_{min,n}} - |r| \cdot e^{-k_0'' x_{min,n}}} \qquad \cdots\cdots(A.10)$$

这样，反射因数幅值成为：

$$|r| = \frac{s_n \cdot e^{k_0'' x_{min,n}} - e^{k_0'' x_{max,n}}}{s_n \cdot e^{-k_0'' x_{min,n}} + e^{-k_0'' x_{max,n}}} \qquad \cdots\cdots(A.11)$$

由于

$$x_{max,n} = x_{min,n} + \lambda_0/4 \qquad \cdots\cdots(A.12)$$

所以，反射因数幅值的最后形式为：

$$|r| = e^{2k_0'' x_{min,n}} \left[\frac{s_n - e^{k_0'' \lambda_0/4}}{s_n + e^{-k_0'' \lambda_0/4}}\right] \qquad \cdots\cdots(A.13)$$

记：

$$k_0'' x_{min,n} = 4(k_0'' \lambda_0/4)(x_{min,n}/\lambda_0) \qquad \cdots\cdots(A.14)$$

后可见，$k_0''\lambda_0/4$就是所需的校正量，它可以在$|r|=1$的刚性末端的空管中测定。这样，有：

$$|p(x_{min,n})| = 2|p_0| \cdot \sinh(k_0'' x_{min,n}) \qquad \cdots\cdots(A.15)$$

$$|p(x_{max,n})| = 2|p_0| \cdot \cosh(k_0'' x_{max,n}) \qquad \cdots\cdots(A.16)$$

如果声压振幅是在第 n 个和第 $n+1$ 个最小值位置上，以及在它们之间的第 n 个最大值位置上测

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

定的，并定义 Δ_n 为：

$$\Delta_n = \frac{|\,p(x_{\min,n+1})\,| - |\,p(x_{\min,n})\,|}{|\,p(x_{\max,n})\,|} \qquad \cdots\cdots(\text{A.17})$$

那么就有：

$$\Delta_n = 2 \cdot \sinh(k''_0\lambda_0/4) \qquad \cdots\cdots(\text{A.18})$$

因此，校正量为：

$$\frac{k''_0\lambda_0}{4} = \operatorname{arc\,sin\,h}\frac{\Delta_n}{2} = \ln\left\{\frac{\Delta_n}{2} + \sqrt{\frac{\Delta_n^2}{4}+1}\right\} \qquad \cdots\cdots(\text{A.19})$$

而其指数形式为：

$$e^{\pm\frac{k''_0\lambda_0}{4}} = \left\{\frac{\Delta_n}{2} + \sqrt{\frac{\Delta_n^2}{4}+1}\right\}^{\pm 1} \qquad \cdots\cdots(\text{A.20})$$

反射因数的相角 ϕ 仍用式(19)或式(20)计算。

阻抗管每次调整后，其衰减常数k''_0应根据这些公式重新测定。

如声压的第 1 个极小值和第 2 个极小值之间的级差很小(<2 dB)，又如 $x_{\min,1}/\lambda_0$ 不大于 0.3，那么，衰减的校正量可从另外的近似法导得。近似法将极小值直接外推至 $x=0$ 的平面，从而求得校正后的驻波比 S_0。与上一种方法形成对照，外推所得的校正量将用于每个试件和每个频率。

如第 1 个极小值假设在试件表面 $x=0$ 上(图 A.2)，那么，这个极小值只是假想意义上的，其振幅$|p_0|$可用刚定义的校正后的驻波比 s_0 近似为：

$$s_0 = \frac{|\,p(x_{\max,1})\,|}{|\,p_0\,|} \qquad \cdots\cdots(\text{A.21})$$

式中 s_0 取如下形式：

$$\frac{1}{s_0} = \frac{1}{s_1} + \frac{2x_{\min,1}}{\lambda_0}\left(\frac{1}{s_1} - \frac{1}{s_2}\right) \qquad \cdots\cdots(\text{A.22})$$

其中 s_1 和 s_2 是声压第 1 个极小值和第 2 个极小值除它们之间的极大值$|p(x_{\max,1})|$所得的驻波比。校正后的驻波比 s_0 代替式(14)中的 s 计算反射因数。

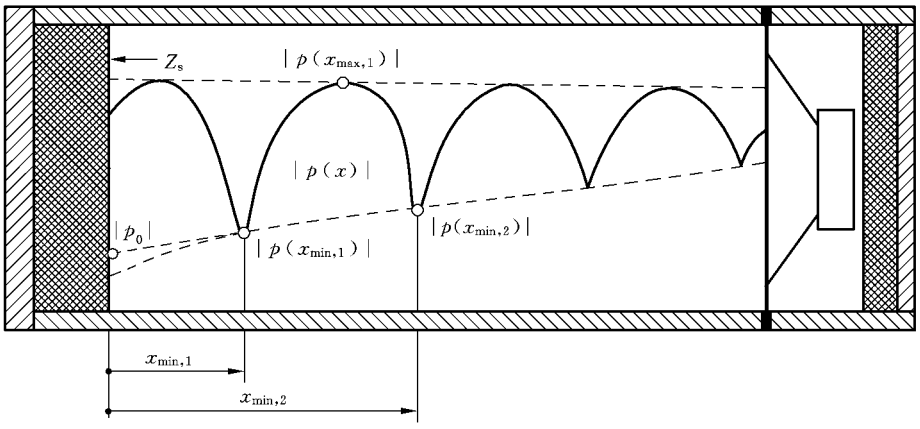


图 A.2　阻抗管衰减的校正

对于非研究性的一般测试，并且在工作频率范围的低频段进行，又不能足够精确地探测到两个声压极小值，则衰减常数可由下式估算：

$$k''_0 = 1.94\times10^{-2}(\sqrt{f}/c_0 \cdot d_*) \qquad \cdots\cdots(\text{A.23})$$

式中：

d_* —— 对于圆形管，d_* 即为其直径；对于矩形管，d_* 为其 4 倍横截面与周长之比，单位为米(m)；

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

f——工作频率，单位为赫兹(Hz)。

但是，这种估算没有考虑诸如管壁的不密实和管中试件引起的衰减，因此，所得校正量认为是低限。

如不能肯定这种附加衰减确实存在，则建议先用式(A.19)或式(A.20)，计算工作频率范围内中频段和高频段的衰减，然后再外推到低频段。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

附 录 B
（规范性附录）
测 试 设 备 的 校 验

B.1 驻波比的校验

未装试件的阻抗管中的驻波图，(最好)采用在测试段缓慢连续移动的探管传声器记录。图的记录应在工作频率范围内所选定的各个频率上反复进行，频率之间的间隔不大于 1/3 倍频程。如果在相邻 1/3 倍频程的频率上观察到记录图有强烈的变化，那么应增加一些中间频率。

驻波图的驻波比应不小于 45 dB (这允许 α 小到如 0.04 的吸声系数的测量)。声压极小值的包络应呈水平线状，或指向阻抗管的扬声器末端单调上升(图 B.1)。

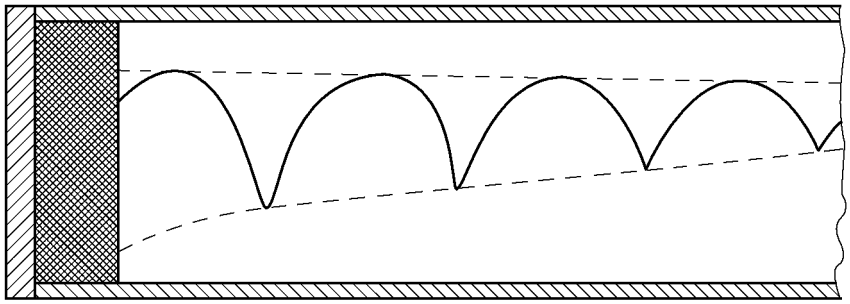


图 B.1 计及阻抗管衰减的规则的驻波图

相邻的两个极小值之间有 1 dB 的差是允许的(它对测试结果的影响是可以校正的，见附录 A)，驻波图上应没有如图 B.2 那样的纹波。

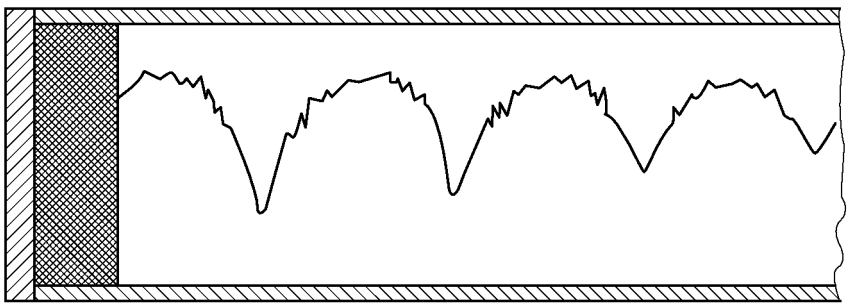


图 B.2 驻波图上的纹波

假如这些要求不满足，可能的原因有：

a) 驻波比太小而声压极小值的包络增大太快
原因：阻抗管衰减太大(测试段太粗糙；管壁有孔；管壁振动；角上和电缆电线孔等处有缝隙)。

b) 驻波比太小
原因：——信号处理设备的动态范围太小(电噪声和/或声噪声；探管衰减太大)；
——空气声或结构声串声(扬声器箱隔声量不够；探管振动)。

c) 声压极小值的包络非单调增大(图 B.3)
原因：测试段中有高次波(扬声器激发出了太强的高次波；探管、传声器、或其支架等附件在测

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用

试段中引起了高次波；管壁振动；管壁漏声）。

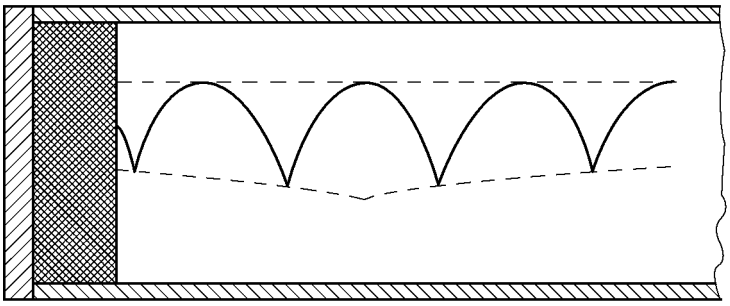


图 B.3　叠加了高次波的不规则的驻波图

d）　驻波图上有纹波

原因：信号中有高次波（滤波不充分；信号发生器非线性；测试段中探管或支架等附件嗒嗒出声）。

e）　极小值处变圆

原因：极小值处信号低于电噪声或声噪声（探管衰减太大；信号幅度太小，等）。

上述几种现象和原因可能同时兼有。探管因共振激发而引起的振动，通常不仅与频率有关，而且也与探管的位置有关。

B.2　探管传声器的动态范围

第一个要校验的是，在与 B.1 相同的频率上，测定信号断开时（电噪声和声噪声的）本底噪声级。如果测量使用连续移动的传声器，那么，校验就用这个可移动的传声器进行。

作第二个校验时，探管的拾声孔封闭，在与 B.1 相同的频率上，接通与 B.1 幅度相同的信号，重复 B.1 的校验。

B.1 校验接收到的信号，至少应比上述第二个校验接收到的信号高 5 dB，比上述第一个校验的本底噪声高 10 dB 。

假如第二个要求不满足，就采用大信号（但要避免电的和声的非线性）和/或更佳的滤波。假如第一个要求不满足，则核查探管衰减是否太大（是的话，就采用较粗的探管）、阻抗管和/或探管是否振动（是的话，就采用更好的隔振）、是否存在空气声串声（是的话，就采用隔声更好的扬声器箱）。

B.3　探管结构声激发的校验

按 B.2 的测试步骤对探管传声器的直接结构声激发作过校验（且消除）后，如果还发现 B.1 中的驻波比仍小于 45 dB 的话，那么，阻抗管的结构声激发可能就是造成性能不好的原因。

为了验证起见，将长约 0.5 m 到 1 m（密度不小于20 kg/m^3 又不大于 100 kg/m^3）的一卷矿棉吸声材料，装到阻抗管中靠扬声器一端的测试段的界线附近，再在矿棉卷两端，用面密度不小于 20 kg/m^2 的盖板将它盖住。盖板装得与管壁没有直接的机械接触，边缘（用黏土）密封。把传声器（探管）穿过测试试件插入阻抗管中，使探管传声器沿着它在阻抗管中的可自由运动段运动，记录下声压级。信号频率与 B.1 中所用的频率相同，扬声器信号的振幅也相同。

这样记录下来的声压级将低于 B.1 中的极小值声压级。如果现在的极小值声压级与 B.1 中的一样大，则应对扬声器和阻抗管之间的隔振加以改善。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附 录 C
（规范性附录）
测试试件的压力释放末端

C.1 有时需要一个测试试件的压力释放末端。这个压力释放末端由试件后表面与试件筒刚性末端之间的空气层实现，空气层厚度应精确地等于 $\lambda_0/4$，λ_0 为与测试频率相当的波长（注意：管中声速必须加以考虑）。因此，空气层厚度应对每个频率仔细选定。正是由于这个原因，有时采用可移动的刚性盖板作为试件筒的刚性末端。但是，可移动的刚性盖板的边缘经常发现有漏缝，结果盖板不再是刚性的了，由此引起的误差也就不能作定量计算。

采用压力释放末端的原因，常常是为了测定矿棉或泡沫塑料之类的均匀吸声材料的复特性阻抗 Z_a 和复特性传播常数 Γ_a。

如测试所用的材料层的厚度为 b，其表面阻抗率是 Z_g（刚性末端）或 Z_y（压力释放末端），则该材料的特性阻抗和特性传播常数分别为：

$$Z_a = \sqrt{Z_g \cdot Z_y} \qquad \cdots\cdots(C.1)$$

$$\Gamma_a = \frac{1}{b} \cdot \operatorname{arc\,tan\,h}\sqrt{\frac{Z_y}{Z_g}} \qquad \cdots\cdots(C.2)$$

C.2 负载阻抗为零的问题可以用以下的方法避免。空气层的厚度 t 将不再精确地为 $\lambda_0/4$，但仍接近该值。这样，吸声材料层后面的负载阻抗为：

$$Z_1 = -jZ_0 \cdot \cot(k_0 t) \qquad \cdots\cdots(C.3)$$

而吸声材料的特性阻抗和特性传播常数由式计算：

$$Z_a = [Z_g \cdot Z_y + Z_1(Z_y - Z_g)]^{1/2} \qquad \cdots\cdots(C.4)$$

$$\Gamma_a = \frac{1}{b} \cdot \left(\operatorname{arc\,tan\,h}\frac{Z_a}{Z_g}\right) \qquad \cdots\cdots(C.5)$$

式中：

Z_g——刚性末端的表面阻抗率；

Z_y——有空气层时的表面阻抗率。

与式(C.1)相比，式(C.4)方根中的第 2 项，表示不精确为零的负载阻抗 Z_1 引起的误差。这误差也许会挺大。

在负载阻抗为零的方法的实际应用中，所给空气层厚度 t 应适用于波长大致与 λ_0 的奇数倍相当的所有频率，和高低频二者间距约 1/3 倍频程的频带中的所有频率。因此，只要对厚度 t 稍作调整就能覆盖整个频率范围。这厚度、声速和频率都应尽可能精确地确定。

在这种吸声材料特性常数的测量中，吸声材料层的厚度 b 不应太小（3 到 4 倍阻抗管直径为好），否则试件也许会受激而作整体振动，结果 b 的读数误差就比较大。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

附 录 D
（资料性附录）
局部反应吸声材料的扩散吸声系数 α_{st} 的确定

“局部反应”（就是吸声材料内部没有与其表面平行的声传播）一类吸声材料，在扩散（就是全向）声入射时的吸声系数 α_{st}，可从根据本部分测定的声阻抗率 $Z_s=R_s+jX_s$ 计算，关系如下：

$$\alpha_{st}=8\frac{z'}{z'^2+z''^2}\left[1-\frac{z'}{z'^2+z''^2}\cdot\ln(1+2z'+z'^2+z''^2)+\frac{1}{z''}\cdot\frac{z'^2-z''^2}{z'^2+z''^2}\cdot\arctan\frac{z''}{1+z'}\right]$$

式中：$z'=R_s/\rho_0c_0$；$z''=X_s/\rho_0c_0$。如 $z''=0$，则上式方括号中最后一项将为 $1/(1+z')$。按这个公式所能得到的 α_{st} 的最大值为 0.96。

对体积反应（内部有与其表面平行的声传播的，如低密度开孔泡沫塑料或矿棉吸声板等）吸声材料，不存在类似的显式解析关系式。

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内（不含港澳台地区）推广使用

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
声学 阻抗管中吸声系数和声阻抗的测量
第1部分:驻波比法
GB/T 18696.1—2004
*
中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
http://www.bzcbs.com
电话:63787337、63787447
2004年12月第一版 2004年12月电子版制作
*
书号:155066·1-21765

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB/T 18696.1-2004

中国标准出版社授权北京万方数据股份有限公司在中国境内(不含港澳台地区)推广使用